

# ภาพรวม DB

ภาพรวม DB นี้ออกแบบเพื่อรองรับ **Promotion Engine** โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มหลัก:

## 1. Product / Order Data

ใช้เก็บสินค้าและคำสั่งซื้อ

## 2. Promotion Configuration

ใช้เก็บว่า promotion ใช้กับอะไร มีเงื่อนไขอะไร และลดราคาอย่างไร

## 3. Promotion Result / Audit

ใช้เก็บผลการใช้ promotion และ log การคำนวณย้อนหลัง

## 1. product\_categories

ใช้เก็บหมวดหมู่สินค้า เช่น Electronics, Food, Fashion และรองรับ promotion ที่ใช้กับทั้งหมวดหมู่สินค้า

### ตัวแปรในตาราง

| Field      | หน้าที่                                             |
|------------|-----------------------------------------------------|
| id         | Primary Key ของ category                            |
| name       | ชื่อหมวดหมู่สินค้า                                  |
| parent_id  | ใช้ทำหมวดหมู่แบบลำดับชั้น เช่น Electronics > Mobile |
| status     | สถานะของ category เช่น ACTIVE , INACTIVE            |
| created_at | วันที่สร้างข้อมูล                                   |
| updated_at | วันที่แก้ไขล่าสุด                                   |
| deleted_at | ใช้สำหรับ soft delete                               |

## ใช้ทำอะไรในระบบ Promotion

ถ้ามี promotion แบบ:

ลด 10% สินค้าหมวด Electronics

ระบบจะใช้ `product_categories` ร่วมกับ `promotion_targets`

## 2. products

ใช้เก็บข้อมูลสินค้าและราคาตั้งต้น ซึ่งเป็น **source of truth** สำหรับการคำนวณราคา

### ตัวแปรในตาราง

| Field                     | หน้าที่                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>           | Primary Key ของ product                                      |
| <code>sku</code>          | รหัสสินค้า ต้อง unique                                       |
| <code>name</code>         | ชื่อสินค้า                                                   |
| <code>category_id</code>  | FK ไปที่ <code>product_categories.id</code>                  |
| <code>price_amount</code> | ราคาสินค้า เก็บเป็นหน่วยย่อย เช่น สตางค์                     |
| <code>currency</code>     | สกุลเงิน เช่น <code>THB</code>                               |
| <code>status</code>       | สถานะสินค้า เช่น <code>ACTIVE</code> , <code>INACTIVE</code> |
| <code>created_at</code>   | วันที่สร้างสินค้า                                            |
| <code>updated_at</code>   | วันที่แก้ไขสินค้า                                            |
| <code>deleted_at</code>   | ใช้สำหรับ soft delete                                        |

### ใช้ทำอะไรในระบบ Promotion

ตัวอย่างโจทย์:

Product 1 ลด 10%  
Product 2 ลด 100 บาท

ระบบจะใช้ `products.id` เพื่อระบุว่าสินค้าไหนเข้า promotion และใช้ `price_amount` เป็นฐานในการคำนวณ

### 3. orders

ใช้เก็บคำสั่งซื้อหลังจากยืนยัน order แล้ว

#### ตัวแปรในตาราง

| Field                       | หน้าที่                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>             | Primary Key ของ order                                                                                     |
| <code>order_no</code>       | เลข order ที่แสดงให้ user เห็น                                                                            |
| <code>user_id</code>        | id ของลูกค้าที่สั่งซื้อ                                                                                   |
| <code>original_total</code> | ยอดรวมก่อนหักส่วนลด                                                                                       |
| <code>discount_total</code> | ส่วนลดรวมทั้งหมด                                                                                          |
| <code>final_total</code>    | ราคาสุทธิหลังหักส่วนลด                                                                                    |
| <code>currency</code>       | สกุลเงินของ order                                                                                         |
| <code>status</code>         | สถานะ order เช่น <code>DRAFT</code> , <code>CONFIRMED</code> , <code>PAID</code> , <code>CANCELLED</code> |
| <code>created_at</code>     | วันที่สร้าง order                                                                                         |
| <code>updated_at</code>     | วันที่แก้ไข order                                                                                         |
| <code>deleted_at</code>     | ใช้สำหรับ soft delete                                                                                     |

#### ใช้ทำอะไรในระบบ Promotion

หลังคำนวณเสร็จ ระบบจะบันทึกผลรวม เช่น

```
original_total = 150000
discount_total = 20000
final_total = 130000
```

หมายถึง:

ยอดก่อนลด 1,500 บาท  
ลดรวม 200 บาท  
จ่ายจริง 1,300 บาท

## 4. `order_items`

ใช้เก็บรายการสินค้าที่อยู่ใน order แต่ละรายการ

### ตัวแปรในตาราง

| Field                        | หน้าที่                           |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <code>id</code>              | Primary Key ของ order item        |
| <code>order_id</code>        | FK ไปที่ <code>orders.id</code>   |
| <code>product_id</code>      | FK ไปที่ <code>products.id</code> |
| <code>product_name</code>    | Snapshot ชื่อสินค้า ณ ตอนสั่งซื้อ |
| <code>sku</code>             | Snapshot SKU ณ ตอนสั่งซื้อ        |
| <code>quantity</code>        | จำนวนสินค้า                       |
| <code>unit_price</code>      | ราคาต่อชิ้น ณ ตอนสั่งซื้อ         |
| <code>original_amount</code> | ราคารวมก่อนลดของ item             |
| <code>discount_amount</code> | ส่วนลดของ item                    |
| <code>final_amount</code>    | ราคาสุทธิของ item                 |
| <code>created_at</code>      | วันที่สร้างรายการ                 |
| <code>updated_at</code>      | วันที่แก้ไขรายการ                 |

### ใช้ทำอะไรในระบบ Promotion

ตัวอย่าง:

```
Product 1 ราคา 1,000 บาท ลด 10%
```

จะได้:

```
original_amount = 100000
discount_amount = 10000
final_amount = 90000
```

ตารางนี้ช่วยให้รู้ว่าแต่ละสินค้าถูกลดเท่าไร

## 5. promotions

เป็นตารางหลักของ promotion ใช้เก็บข้อมูลรวม เช่น ชื่อ promotion, scope, priority, stacking policy และช่วงเวลาที่ใช้งาน

### ตัวแปรในตาราง

| Field              | หน้าที่                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                 | Primary Key ของ promotion                                                                                    |
| code               | รหัส promotion เช่น <code>PRODUCT_1_10_PERCENT</code>                                                        |
| name               | ชื่อ promotion                                                                                               |
| description        | รายละเอียด promotion                                                                                         |
| scope              | ระดับของ promotion เช่น <code>ITEM</code> , <code>CART</code> , <code>COUPON</code> , <code>SHIPPING</code>  |
| priority           | ลำดับการคำนวณ เลขน้อยทำก่อน                                                                                  |
| stackable          | ใช้ร่วมกับ promotion อื่นได้หรือไม่                                                                          |
| exclusive          | ถ้าใช้ promotion นี้แล้ว ห้ามใช้ promotion อื่นที่ขัดกัน                                                     |
| stop_processing    | ถ้าใช้ promotion นี้แล้ว ให้หยุดคำนวณ promotion ถัดไป                                                        |
| status             | สถานะ promotion เช่น <code>DRAFT</code> , <code>ACTIVE</code> , <code>INACTIVE</code> , <code>EXPIRED</code> |
| starts_at          | วันที่เริ่มใช้งาน                                                                                            |
| ends_at            | วันที่หมดอายุ                                                                                                |
| max_usage          | จำนวนครั้งสูงสุดที่ promotion ใช้ได้ทั้งหมด                                                                  |
| max_usage_per_user | จำนวนครั้งสูงสุดต่อ user                                                                                     |
| created_at         | วันที่สร้าง promotion                                                                                        |
| updated_at         | วันที่แก้ไข promotion                                                                                        |
| deleted_at         | ใช้สำหรับ soft delete                                                                                        |

### ใช้ทำอะไรในระบบ Promotion

ตารางนี้ตอบคำถามเรื่อง promotion ซ้อนกันโดยตรง เพราะมี:

```
priority
stackable
```

```
exclusive
stop_processing
```

ตัวอย่าง:

```
Promotion A priority = 10
Promotion B priority = 20
```

ระบบจะคำนวณ A ก่อน B

## 6. `promotion_targets`

ใช้เก็บว่า promotion นี้ใช้กับอะไร เช่น สินค้า, หมวดหมู่, cart หรือ user segment

### ตัวแปรในตาราง

| Field                     | หน้าที่                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>           | Primary Key                                                                                                     |
| <code>promotion_id</code> | FK ไปที่ <code>promotions.id</code>                                                                             |
| <code>target_type</code>  | ประเภท target เช่น <code>PRODUCT</code> , <code>CATEGORY</code> , <code>CART</code> , <code>USER_SEGMENT</code> |
| <code>target_id</code>    | id ของสิ่งที่ target เช่น <code>product_id</code> หรือ <code>category_id</code>                                 |
| <code>target_value</code> | ค่า target แบบ text ใช้กรณี target ไม่ใช่ id ตรงๆ                                                               |
| <code>created_at</code>   | วันที่สร้าง target                                                                                              |
| <code>updated_at</code>   | วันที่แก้ไข target                                                                                              |

### ใช้ทำอะไรในระบบ Promotion

ตัวอย่าง:

```
Product 1 ลด 10%
```

จะเก็บประมาณนี้:

```
target_type = PRODUCT
target_id = 1
```

ถ้าเป็น:

ลดทั้งหมด Electronics

จะเก็บ:

```
target_type = CATEGORY
target_id = category_id ของ Electronics
```

## 7. promotion\_conditions

ใช้เก็บเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนจึงจะใช้ promotion ได้

### ตัวแปรในตาราง

| Field                         | หน้าที่                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>               | Primary Key                                                                                                      |
| <code>promotion_id</code>     | FK ไปที่ <code>promotions.id</code>                                                                              |
| <code>condition_type</code>   | ประเภทเงื่อนไข เช่น <code>MIN_ORDER_AMOUNT</code> , <code>COUPON_CODE</code> , <code>PRODUCT_ID</code>           |
| <code>operator</code>         | ตัวดำเนินการ เช่น <code>EQ</code> , <code>IN</code> , <code>GTE</code> , <code>LTE</code> , <code>BETWEEN</code> |
| <code>value_json</code>       | ค่าของเงื่อนไข เก็บแบบ JSON เพื่อรองรับหลายรูปแบบ                                                                |
| <code>group_key</code>        | ใช้จัดกลุ่ม condition                                                                                            |
| <code>logical_operator</code> | วิธีเชื่อมเงื่อนไข เช่น <code>AND</code> , <code>OR</code>                                                       |
| <code>created_at</code>       | วันที่สร้าง condition                                                                                            |
| <code>updated_at</code>       | วันที่แก้ไข condition                                                                                            |

### ใช้ทำอะไรในระบบ Promotion

ตัวอย่าง:

ซื้อครบ 1,000 บาท ลด 100 บาท

จะเก็บ:

```
condition_type = MIN_ORDER_AMOUNT
operator = GTE
value_json = { "amount": 100000 }
```

ถ้าเป็น coupon:

ใช้ได้ SAVE100

จะเก็บ:

```
condition_type = COUPON_CODE
operator = EQ
value_json = { "code": "SAVE100" }
```

## 8. promotion\_actions

ใช้เก็บว่า promotion นี้ "ลดราคาอย่างไร"

### ตัวแปรในตาราง

| Field         | หน้าที่                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| id            | Primary Key                                                                  |
| promotion_id  | FK ไปที่ promotions.id                                                       |
| action_type   | ประเภทการลด เช่น PERCENTAGE_DISCOUNT , FIXED_AMOUNT_DISCOUNT , FREE_SHIPPING |
| value_amount  | จำนวนเงินที่ลด เช่น 100 บาท                                                  |
| value_percent | เปอร์เซ็นต์ที่ลด เช่น 10%                                                    |



| Field                            | หน้าที่                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>value_json</code>          | config เพิ่มเติมสำหรับ promotion ชับซ้อน                                      |
| <code>max_discount_amount</code> | เพดานส่วนลดสูงสุด                                                             |
| <code>applies_to</code>          | ใช้กับอะไร เช่น <code>ITEM</code> , <code>CART</code> , <code>SHIPPING</code> |
| <code>created_at</code>          | วันที่สร้าง action                                                            |
| <code>updated_at</code>          | วันที่แก้ไข action                                                            |

## ใช้ทำอะไรในระบบ Promotion

ตัวอย่าง Product 1 ลด 10%:

```
action_type = PERCENTAGE_DISCOUNT
value_percent = 10.00
applies_to = ITEM
```

ตัวอย่าง Product 2 ลด 100 บาท:

```
action_type = FIXED_AMOUNT_DISCOUNT
value_amount = 10000
applies_to = ITEM
```

ถ้าอนาคตมี promotion ใหม่ เช่น ซื้อ 2 แถม 1:

```
action_type = BUY_X_GET_Y
value_json = {
  "buyQuantity": 2,
  "getQuantity": 1
}
```

## 9. `promotion_usages`

ใช้เก็บประวัติการใช้ promotion จริง หลังจาก order ถูก confirm แล้ว

### ตัวแปรในตาราง

| Field                     | หน้าที่                             |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <code>id</code>           | Primary Key                         |
| <code>promotion_id</code> | FK ไปที่ <code>promotions.id</code> |
| <code>user_id</code>      | user ที่ใช้ promotion               |
| <code>order_id</code>     | order ที่ใช้ promotion              |
| <code>usage_count</code>  | จำนวนครั้งที่ใช้                    |
| <code>created_at</code>   | วันที่สร้าง usage record            |
| <code>updated_at</code>   | วันที่แก้ไข usage record            |

## ใช้ทำอะไรในระบบ Promotion

ใช้ตรวจ limit เช่น:

Promotion นี้ใช้ได้ทั้งหมด 1,000 ครั้ง  
User หนึ่งคนใช้ได้ 1 ครั้ง

ระบบจะดูจาก:

`promotions.max_usage`  
`promotions.max_usage_per_user`  
`promotion_usages`

## 10. `promotion_calculation_logs`

ใช้เก็บ log การคำนวณ promotion เพื่อ audit, debug และอธิบายย้อนหลัง

### ตัวแปรในตาราง

| Field                   | หน้าที่                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| <code>id</code>         | Primary Key                                              |
| <code>order_id</code>   | FK ไปที่ <code>orders.id</code> ถ้ามีการสร้าง order แล้ว |
| <code>request_id</code> | id ของ request ใช้ trace/debug                           |

| Field                                  | หน้าที่                          |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| <code>user_id</code>                   | user ที่คำนวณราคา                |
| <code>original_total</code>            | ยอดก่อนลด                        |
| <code>discount_total</code>            | ส่วนลดรวม                        |
| <code>final_total</code>               | ราคาสุทธิ                        |
| <code>applied_promotions_json</code>   | promotion ที่ถูกใช้จริง          |
| <code>skipped_promotions_json</code>   | promotion ที่ถูกข้าม พร้อมเหตุผล |
| <code>calculation_snapshot_json</code> | snapshot ทั้งหมดของการคำนวณ      |
| <code>created_at</code>                | วันที่คำนวณ                      |

## ใช้ทำอะไรในระบบ Promotion

ตารางนี้สำคัญมากสำหรับความถูกต้อง เพราะช่วยตอบได้ว่า:

ทำไม order นี้ลดเท่านี้?  
 promotion ไหนถูกใช้?  
 promotion ไหนถูก skip?  
 คำนวณตามลำดับไหน?

ตัวอย่างข้อมูล:

```
{
  "steps": [
    {
      "promotionCode": "PRODUCT_1_10_PERCENT",
      "beforeAmount": 100000,
      "discountAmount": 10000,
      "afterAmount": 90000
    }
  ]
}
```

## ความสัมพันธ์ของตาราง

## Product

```
product_categories 1 — many products
```

หนึ่ง category มีสินค้าได้หลายตัว

## Order

```
orders 1 — many order_items  
products 1 — many order_items
```

หนึ่ง order มีหลายสินค้า และแต่ละ item อ้างถึง product

## Promotion

```
promotions 1 — many promotion_targets  
promotions 1 — many promotion_conditions  
promotions 1 — many promotion_actions  
promotions 1 — many promotion_usages
```

หนึ่ง promotion มีหลาย target, หลาย condition และหลาย action ได้

## Audit

```
orders 1 — many promotion_calculation_logs
```

หนึ่ง order อาจมี calculation log ได้ เช่น preview หลายครั้ง หรือ confirm หนึ่งครั้ง

## สรุปว่าแต่ละตารางตอบโจทย์อะไร

| Requirement      | ตารางที่เกี่ยวข้อง                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product 1 ลด 10% | <code>products</code> , <code>promotions</code> , <code>promotion_targets</code> , <code>promotion_actions</code> |

| Requirement               | ตารางที่เกี่ยวข้อง                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product 2 ลด 100 บาท      | <code>products</code> , <code>promotions</code> , <code>promotion_targets</code> , <code>promotion_actions</code>             |
| Promotion ซ้อนกัน         | <code>promotions.priority</code> , <code>stackable</code> , <code>exclusive</code> , <code>stop_processing</code>             |
| เพิ่ม promotion ใหม่      | <code>promotions</code> , <code>promotion_targets</code> , <code>promotion_conditions</code> , <code>promotion_actions</code> |
| เพิ่ม promotion type ใหม่ | <code>promotion_actions.action_type</code> , <code>value_json</code>                                                          |
| คำนวณถูกต้อง              | <code>orders</code> , <code>order_items</code> , <code>promotion_calculation_logs</code>                                      |
| ตรวจย้อนหลัง              | <code>promotion_calculation_logs</code> , <code>promotion_usages</code>                                                       |
| จำกัดจำนวนการใช้          | <code>promotions.max_usage</code> , <code>max_usage_per_user</code> , <code>promotion_usages</code>                           |

สรุปสั้นๆ คือ DB นี้แยก Promotion ออกเป็น **Target + Condition + Action + Policy** ทำให้ยืดหยุ่น เพิ่ม promotion ใหม่ได้ง่าย และยังมี log สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณย้อนหลังได้ครับ.